

Modulor som degenerert spesialtilfelle

Rekonstruksjon og empirisk falsifisering av Le Corbusier sin proporsjonslære

Iver Raknes Finne

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

iver.raknes.finne@stud.aho.no

Samandrag

Le Corbusier sin **Modulor** (1950) postulerer at menneskekroppen og gullsnittet ($\varphi = 1,618$) saman genererer eit universelt proporsjonssystem for arkitektur og design. For ein stol predikerer Modulor ei totalhogde paa 113 cm, ei setehogde paa 43 cm, og ein H/W -ratio paa 2,13. Denne artikkelen testar desse prediksjonane mot STOLAR-databasen ($N = 2036$ stolar med gyldige hogdemaal, 1280–2024). Einsidig t -test viser at den empiriske medianhogda (87 cm) avvik 23 % fraa Modulor ($p < 10^{-60}$). H/W -medianen (1,59) avvik 25 % fraa den predikerte ratioen ($p < 10^{-70}$). Avviket er *negativt i kvart einaste hundreaar og aukar over tid*. Modulor er ikkje berre falsifisert; han er eit **degenerert spesialtilfelle**: ei eindimensjonal linje i eit n -dimensjonalt formrom. Formrommet for 2 284 stolar fyller heile flata; Modulor reduserer det til eitt punkt.

Nokkelord: Modulor, Le Corbusier, falsifisering, proporsjon, gullsnitt, formrom, stoldesign

1 Innleiing: eit universelt proporsjonssystem?

I 1950 publiserte Le Corbusier *Le Modulor* (Le Corbusier, 1950), eit proporsjonssystem basert paa menneskekroppen og gullsnittet. Modulor genererer to uendelege, samankopla seriar av harmoniske maal:

Raud serie (cm): ... 27, 43, 70, 113, 183, 296 ...

Blaa serie (cm): ... 33, 53, 86, 140, 226, 366 ...

For ein stol predikerer Modulor:

- **Totalhogde:** 113 cm (den raude serien)
- **Setehogde:** 43 cm (den raude serien)
- **Breidde:** 53 cm (den blaae serien)
- **H/W -ratio:** $113/53 = 2,132$

Desse verdiane er ikkje vilkaarlege; dei er *deduserte* fraa kroppen via gullsnittet. Modulor postulerer at det finst eitt korrekt svar paa sporsmaalet “kor stor skal ein stol vere?” — og at dette svaret er determinert av funksjon (aa bere ein sitjande kropp) og proporsjon (φ).

Denne artikkelen testar prediksjonane empirisk.

2 Metode

Me brukar STOLAR-databasen (Finne, 2026): 2 036 stolar med gyldige hogdemaal (20–250 cm, ekskludert uteliggjarar), 1 988 med breiddemaal, og 1 924 med djupnmaal.

For kvar Modulor-prediksjon reknar me:

1. **Gjennomsnittleg avvik** ($\Delta_M = \bar{X}_{\text{emp}} - X_{\text{Modulor}}$)
2. **Prosentavvik** ($\Delta\% = 100 \cdot \Delta_M / X_{\text{Modulor}}$)
3. **Einsidig t -test:** $H_0 : \mu = X_{\text{Modulor}}$
4. **Avvik per hundreaar:** stadfestar at avviket er systematisk, ikkje tilfeldig

3 Resultat

3.1 Hogde: systematisk underpredikert

Tabell 1: Modulor-prediksjon vs. empiriske data for stolphogde.

Variabel	Verdi
Modulor-prediksjon	113,0 cm
Empirisk gjennomsnitt	84,8 cm
Empirisk median	87,0 cm
Avvik (gjennomsnitt)	−28,2 cm
Prosentavvik	−25,0 %
p (einsidig t -test)	$< 10^{-60}$
N	2 036

Den gjennomsnittlege stolen er 28 cm kortare enn Modulor predikerer. Avviket er negativt i *kvart einaste hundreaar*:

Tabell 2: Modulor-avvik per hundreaar. Avviket *aukar over tid*.

Hundreaar	$\bar{H}$ (cm)	Δ_M (cm)	$\Delta\%$
1500-talet	93,3	−19,7	−17 %
1600-talet	88,0	−25,0	−22 %
1700-talet	87,8	−25,2	−22 %
1800-talet	86,2	−26,8	−24 %
1900-talet	74,1	−38,9	−34 %
2000-talet	74,0	−39,0	−35 %

Avviket aukar fraa -17% (1500-talet) til -35% (2000-talet). Stolen vert lågare over tid, men Modulator er statisk. Dersom Modulator var korrekt, burde avviket konvergere mot null over tid (designarar “oppdagar” den rette proporsjon). I staden divergerer det.

3.2 H/W-ratio: gullsnittet er ikkje ein attraktor

Modulator predikerer $H/W = 2,132$. Den empiriske medianen er $H/W = 1,59$. Avviket er 25% ($p < 10^{-70}$).

H/W-ratioen driftar *nedover* over tid: fraa 1,71 (1500-talet) til 1,27 (2000-talet). Gullsnittet ($\varphi = 1,618$) vert passert undervegs, men ikkje stabilisert rundt. Det er ein stasjon toget passerer, ikkje ein destinasjon.

3.3 Setehogde: den einaste rimeleg prediksjonen

Modulator predikerer setehogde = 43 cm. Empirisk median for stolar med setehogdedata: 47–48 cm (avhengig av hundreaar). Avviket er ca. -10% , det minste av alle Modulator-prediksjonar. Setehogda er den mest funksjonsdeterminerte dimensjonen (ANOVA $p = 0,087$), noko som forklarar kvifor Modulator treffer *noko* betre her enn for totalhogde.

Men sjolv for setehogde er Modulator for laag. Den empiriske medianen ligg konsekvent over 43 cm. Og paa 2000-talet, der SH/H-ratioen naar 98% , er setehogda nesten lik totalhogda: stolen har vorte ein krakk, og Modulator sin distinksjon mellom sete og rygg er irrelevant.

3.4 Djupn: det Modulator ignorerer

Modulator gjev *ingen* prediksjon for djupn. Men djupn er den mest funksjonsdeterminerte dimensjonen (lågast CV, ANOVA $p = 0,087$). Modulator fokuserer paa den minst relevante dimensjonen (hogde, CV = 0,32) og ignorerer den mest relevante (djupn, CV = 0,18). Systemet er invertert.

4 Diskusjon

4.1 Kvifor Modulator feilar

Modulator feilar ikkje fordi Le Corbusier misrekna kroppsdimensjonar. Han feilar fordi han antok at kroppen sin geometri *aloeine* bestemmer stolen sin geometri. Empirisk er hogde, breidde og H/W-ratio determinerte av materiale (staal -13 cm, plast -14 cm vs. mahogni $+6$ cm), teknikk (tapping H/W = 1,91, sveising 1,40), geografi (Noreg H/W = 1,91, Finland 1,10) og kulturell epoke (barokk 110 cm, funksjonalisme 78 cm). Kroppen er berre ein av mange seleksjonstrykk, og empirisk den svakaste ($MI_{\text{funksjon}} = 0,000$ bits).

4.2 Modulator som degenerert spesialtilfelle

Modulator er ikkje feil i ein absolutt forstand. Han er eit **degenerert spesialtilfelle** av Form Follows Fitness: han er gyldig berre dersom alle seleksjonstrykk utanom kroppsproporsjon er null. I det tilfellet kollapsar det n -dimensjonale fitnesslandskapet til ei eindimensjonal linje (kroppen sin proporsjonsserie), og Modulator sin prediksjon er korrekt. Men dette vilkaaret er aldri oppfylt. Formrommet for 2284 stolar fyller heile flata; Modulator reduserer det til eitt punkt.

4.3 Djupn som motbevis

Det sterkaste motbeviset mot Modulator er ikkje hogdeavviket (som kan bortforklarast med kulturell variasjon), men *djupn sin stabilitet*. Djupn er den dimensjonen som er mest styrt av funksjon (CV = 0,256, ANOVA $p = 0,087$), og Modulator gjev ingen prediksjon for den. Systemet fokuserer paa det kulturelt variable (hogde, CV = 0,32) og ignorerer det funksjonelt stabile (djupn). Dersom Modulator var ein funksjonell teori, burde han ha predikert djupn best av alle dimensjonar. At han ikkje gjer det, stadfestar at Modulator er ein *estetisk* teori, ikkje ein funksjonell.

4.4 Kor mange stolar oppfyller Modulator?

Berre **13,7%** av alle stolar har ei hogde innanfor $\pm 10\%$ av Modulator sin prediksjon (113 cm). For breidde er andelen 38,6% (Modulator treffer betre her), og for setehogde 43,1%. Modulator sin “treffrate” er altso under 14% for den variabelen han eksplisitt predikerer (hogde). Til samanlikning ville ein tilfeldig gjetar med uniform fordeling over det observerte intervallet treffe ca. 15% av tida. Modulator predikerer *daaarlegare enn sjansemodellen*.

4.5 Regence: den einaste stilen som matchar

Av alle stilperiodar i databasen er **regence** den einaste som matchar Modulator: gjennomsnittleg hogde 114 cm, avvik berre $+1$ cm. Barokk er naer (110 cm, avvik -3 cm). Men funksjonalisme avvik -35 cm og empirie -32 cm. Den ironiske konklusjonen: Modulator, som var meint aa vere eit modernistisk verktoy, beskriv den *foer-modernistiske* stolen best. Dei stolane som faktisk vart designa under modernismens regime (funksjonalisme, Bauhaus) er dei som avvik mest.

4.6 Breidde: Modulator sin einaste rimeleg prediksjon

Modulator predikerer 53 cm breidde. Empirisk median er 52 cm, avvik berre -2% . 38,6% av stolane er innanfor $\pm 10\%$. Dette er Modulator sin einaste rimeleg prediksjon, og grunnen er enkel: breidde er avgrensa av den sitjande kroppen sin hoftebreidde, som varierer lite. Her matchar Modulator fordi *funksjonen faktisk avgrensar*, ikkje fordi gullsnittet er universelt.

5 Konklusjon

Modulor er falsifisert langs alle testbare aksar. Hogda avvik 25 % ($p < 10^{-60}$). H/W -ratioen avvik 25 % ($p < 10^{-70}$). Avvika er systematisk negative og aukar over tid. Modulor ignorerer djupn, den mest funksjonsdeterminerte dimensjonen. Gullsnittet er ikkje ein attraktor i formrommet; det er ein stasjon toget passerer.

Modulor er eit degenerert spesialtilfelle av Form Follows Fitness: ei eindimensjonal linje i eit n -dimensjonalt formrom. Formverda er rikare, meir kompleks og meir motstandsdyktig mot universelle proporsjonssystem enn Le Corbusier forestilte seg.

Referansar

Iver Raknes Finne. STOLAR-db: ein forskingsdatabase for europeisk stoldesign, 1280–2024. <https://github.com/lukketsvane/stolar-db>, 2026. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Le Corbusier. *Le Modulor*. Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui, Boulogne, 1950.